

LAPORAN PRAKTIKUM

JOBSHEET 10

QUEUE



Disusun oleh:

NAURA FADHILLA ADITYA PUTRI

254107020007

TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

A. Praktikum 1

Berikut ialah hasil program Queue20.java:

```
Minggu10 > J Queue20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Queue20 > Dequeue()
1  package Minggu10;
2  public class Queue20 {
3
4      int [] data;
5      int front;
6      int rear;
7      int size;
8      int max;
9
10     public Queue20(int n) {
11         max = n;
12         data = new int[max];
13         front = rear = -1;
14         size = 0;
15     }
16
17     // method empty
18     public boolean IsEmpty() {
19         if (size == 0) {
20             return true;
21         } else {
22             return false;
23         }
24     }
25
26     // method full
27     public boolean IsFull() {
28         if (size == max) {
29             return true;
30         } else {
31             return false;
32         }
33     }
34
35     // method peek
36     public int peek() {
37         if (!IsEmpty()) {
38             System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
39         } else {
40             System.out.println("Queue kosong");
41         }
42     }
43 }
```

Minggu10 > J Queue20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Queue20 > Dequeue()

```
2 public class Queue20 {
43
44     // method print
45     public void print () {
46         if (IsEmpty()) {
47             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
48         } else {
49             int i = front;
50             while (i != rear) {
51                 System.out.print(data[i] + " ");
52                 i = (i + 1) % max;
53             }
54             System.out.println(data[i] + " ");
55             System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
56         }
57     }
58
59     // method clear
60     public void clear() {
61         if (!IsEmpty()) {
62             front = rear = -1;
63             size = 0;
64             System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
65         } else {
66             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
67         }
68     }
69
70     // method Enqueue
71     public void Enqueue(int dt) {
72         if (IsFull()) {
73             System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
74         } else {
75             if (IsEmpty()) {
76                 front = rear = 0;
77             } else {
78                 rear = (rear + 1) % max;
79             }
80             data[rear] = dt;
81             size++;
82         }
83     }
84 }
```

Minggu10 > J Queue20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Queue20 > Dequeue()

```
2 public class Queue20 {
85
86     // method Dequeue
87     public int Dequeue() {
88         int dt = 0;
89         if (IsEmpty()) {
90             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
91         } else {
92             dt = data[front];
93             size--;
94             if (IsEmpty()) {
95                 front = rear = -1;
96             } else {
97                 if (front == max - 1) {
98                     front = 0;
99                 } else {
100                     front++;
101                 }
102             }
103             return dt;
104         }
105     }
106 }
```

Berikut ialah hasil program QueueMain20.java:

```
Minggu10 > QueueMain20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > QueueMain20 > main(String[])
1  package Minggu10;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class QueueMain20 {
6
7      // method menu
8      public static void menu() {
9          System.out.println(x: "Pilih operasi yang diinginkan:");
10         System.out.println(x: "1. Enqueue");
11         System.out.println(x: "2. Dequeue");
12         System.out.println(x: "3. Print");
13         System.out.println(x: "4. Peek");
14         System.out.println(x: "5. Clear");
15         System.out.println(x: "-----");
16     }
17
18     Run | Debug | Run main | Debug main
19     public static void main(String[] args) {
20         Scanner sc = new Scanner(System.in);
21         System.out.print(s: "Masukkan kapasitas queue: ");
22         int n = sc.nextInt();
23         Queue20 q = new Queue20(n);
24         int pilih;
25         do {
26             menu();
27             pilih = sc.nextInt();
28             switch (pilih) {
29                 case 1:
30                     System.out.print(s: "Masukkan data baru: ");
31                     int data = sc.nextInt();
32                     q.Enqueue(data);
33                     break;
34                 case 2:
35                     int dataKeluar = q.Dequeue();
36                     if (dataKeluar != 0) {
37                         System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
38                     }
39                     break;
40                 case 3:
41                     q.print();
42                     break;
43                 case 4:
44                     q.peek();
45                     break;
46                 case 5:
47                     q.clear();
48                     break;
49             }
50         } while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih == 5);
51     }
52 }
53 }
```

Berikut ialah hasil program output QueueMain20.java:

```
Masukkan kapasitas queue: 3
Pilih operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----

```

a. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

Jawab:

- Front dan rear bernilai -1 : Array di Java menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Ketika antrean baru dibuat dan masih kosong, belum ada data di indeks mana pun.
- Size bernilai 0 : Atribut size berfungsi untuk menghitung jumlah total elemen yang ada di dalam antrean. Karena antrean baru dibuat dan belum diisi data sama sekali

2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {  
    rear = 0;
```

Jawab:

- if (rear == max - 1): Program akan mengecek, "Apakah posisi belakang antrean (rear) saat ini sudah berada di slot array paling ujung?" (max - 1 adalah indeks terakhir dari array).
- rear = 0; Jika jawabannya "IYA", maka posisi rear tidak ditambah menjadi max (karena akan menyebabkan eror *IndexOutOfBounds*), melainkan diputar balik dipaksa ke indeks 0.

3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {  
    front = 0;
```

Jawab:

- if (front == max - 1): Program akan mengecek, "Apakah posisi depan antrean (front) saat ini berada di indeks paling akhir dari array?" (max - 1 adalah posisi batas ujung kanan fisik array).
- rear = 0; Jika jawabannya "IYA", maka posisi rear tidak ditambah menjadi max (karena akan menyebabkan eror *IndexOutOfBounds*), melainkan diputar balik dipaksa ke indeks 0.

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?

Jawab: Karena ini adalah Circular Queue (antrean melingkar). Di dalam antrean melingkar, data terdepan tidak selalu berada di indeks 0. Setelah beberapa kali melakukan proses Enqueue dan Dequeue, posisi elemen pertama (data terdepan) bisa bergeser ke indeks 2, 3, atau seterusnya. Oleh karena itu, untuk mencetak antrean secara urut dari yang paling lama mengantre hingga yang paling baru, perulangan harus dimulai dari posisi indeks elemen terdepan saat itu, yaitu front.

5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

Jawab:

- Maksud: Menggeser atau menaikkan nilai indeks i ke posisi berikutnya secara melingkar (*circular*). Operasi % max (modulo kapasitas maksimal) memastikan bahwa jika nilai i sudah mencapai ujung akhir array (max - 1), langkah berikutnya akan otomatis berputar kembali ke indeks 0.
- Kegunaan: Mencegah terjadinya eror *ArrayOutOfBounds* dan memastikan penelusuran data tetap berjalan melingkar mengikuti sifat *Circular Queue*.

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

Jawab:

```
// method Enqueue
public void Enqueue(int dt) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
    }
}
```

- if (IsFull()) adalah satpamnya. Dia mengecek apakah isi antrean (size) sudah mentok sama dengan kapasitas maksimal (max).
- Teks System.out.println("Queue sudah penuh") itulah pesan yang keluar ke layar terminal sebagai bukti fisik kalau sistem kamu sedang mengalami Queue Overflow (kebanjiran data). Data baru yang kamu ketik otomatis hangus/tidak bisa masuk ke array.

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan

Jawab:

- Modif Queue Overflow:

```
// method Enqueue
// modified: jika queue penuh, tampilkan pesan dan hentikan program (Queue overflow)
public void Enqueue(int dt) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
        System.out.println(x: "Program dihentikan (Queue overflow)");
        System.exit(status: 0); // Menghentikan program jika queue penuh
    } else {
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            rear = (rear + 1) % max;
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}
```

- Modif Queue Underflow:

```
// method Dequeue
public int Dequeue() {
    int dt = 0;
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println(x: "Queue masih kosong");
        System.out.println(x: "Program dihentikan (Queue underflow)");
        System.exit(status: 0); // Menghentikan program jika queue kosong
    } else {
        dt = data[front];
        size--;
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = -1;
        } else {
            if (front == max - 1) {
                front = 0;
            } else {
                front++;
            }
        }
    }
    return dt;
}
```

Angka 0 pada perintah `System.exit(0)` merupakan sebuah status (*exit code*) standar di dalam bahasa pemrograman yang menandakan bahwa program berhenti/keluar secara sengaja dan sukses dikontrol oleh sistem internal kode kita sendiri.

B. Praktikum 2

Berikut ialah hasil program Mahasiswa20.java:

```
P2Jobsheet10 > J Mahasiswa20.java > Java > Mahasiswa20 > tampilkanData()
1 package P2Jobsheet10;
2
3 public class Mahasiswa20 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7     String kelas;
8
9     public Mahasiswa20() {
10    }
11
12    public Mahasiswa20(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
13        this.nim = nim;
14        this.nama = nama;
15        this.prodi = prodi;
16        this.kelas = kelas;
17    }
18
19    public void tampilkanData() {
20        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
21    }
22 }
23
```

Berikut ialah hasil program AntrianLayanan20.java:

```
P2Jobsheet10 > J AntrianLayanan20.java > ...
1  package P2Jobsheet10;
2
3
4  public class AntrianLayanan20 {
5      Mahasiswa20[] data; // Disamakan menjadi Mahasiswa20
6      int front;
7      int rear;
8      int size;
9      int max;
10
11     public AntrianLayanan20(int n) {
12         max = n;
13         data = new Mahasiswa20[max];
14         front = 0; // Inisialisasi front idealnya mulai dari 0 untuk circular queue
15         rear = -1;
16         size = 0;
17     }
18
19     // Method empty
20     public boolean isEmpty() {
21         return size == 0;
22     }
23
24     // Method full
25     public boolean IsFull() {
26         return size == max;
27     }
28
29     // Method peek (Melihat data terdepan)
30     public void lihatTerdepan() {
31         if (isEmpty()) { // Diperbaiki: kalau kosong tampilkan teks kosong
32             System.out.println(x: "Antrian kosong");
33         } else {
34             System.out.println(x: "Mahasiswa terdepan: ");
35             System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
36             data[front].tampilkanData();
37         }
38     }
39
40     // Method menampilkan semua antrian
41     public void tampilkanSemua() {
42         if (isEmpty()) { // Diperbaiki: isEmpty (huruf besar I) sesuai nama method atas
43             System.out.println(x: "Antrian kosong.");
44             return;
45         }
46         System.out.println(x: "Daftar Mahasiswa dalam Antrian: ");
47         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
48
49         // Loop circular queue yang benar
50         int index = front;
51         for (int i = 0; i < size; i++) {
52             System.out.print((i + 1) + ". ");
53             data[index].tampilkanData();
54             index = (index + 1) % max; // Geser indeks secara circular
55         }
56     }
57
58     // Method get jumlah antrian
59     public int getJumlahAntrian() {
60         return size;
61     }
62
63     // Method clear
64     public void clear() {
65         if (!isEmpty()) {
66             front = 0;
67             rear = -1;
68             size = 0;
69             System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
70         } else {
71             System.out.println(x: "Queue memang sudah kosong");
72         }
73     }
74 }
```



```

4 public class AntrianLayanan20 {
74
75 // Method Enqueue (Tambah data)
76 public void tambahAntrian(Mahasiswa20 mhs) {
77     if (IsFull()) {
78         System.out.println(x: "Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
79         return;
80     }
81     rear = (rear + 1) % max;
82     data[rear] = mhs;
83     size++;
84     System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
85 }
86
87 // Method Dequeue (Mengeluarkan/melayani data)
88 // Diperbaiki: Return type-nya diganti Mahasiswa20, bukan int!
89 public Mahasiswa20 layananMahasiswa() {
90     if (IsEmpty()) {
91         System.out.println(x: "Antrian masih kosong");
92         return null;
93     }
94     Mahasiswa20 mhs = data[front];
95     front = (front + 1) % max;
96     size--;
97     return mhs;
98 }
99 }

```

Berikut ialah hasil program LayananAkademik20.java:

```

package P21jobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class LayananAkademik20 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianLayanan20 antrian = new AntrianLayanan20(n: 5); // Kapasitas antrian 5
        int pilihan;

        do {
            System.out.println(x: "\n=== Menu Layanan Akademik ===");
            System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
            System.out.println(x: "2. Layani Mahasiswa");
            System.out.println(x: "3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
            System.out.println(x: "4. Lihat Semua Antrian");
            System.out.print(s: "5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian: ");
            System.out.println(x: "0. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine(); // Membersihkan buffer

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    // Tambah Antrian
                    System.out.print(s: "Masukkan NIM: ");
                    String nim = sc.next();
                    System.out.print(s: "Masukkan Nama: ");
                    String nama = sc.next();
                    System.out.print(s: "Masukkan Prodi: ");
                    String prodi = sc.next();
                    System.out.print(s: "Masukkan Kelas: ");
                    String kelas = sc.next();
                    Mahasiswa20 mhs = new Mahasiswa20(nim, nama, prodi, kelas);
                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;

```

```

P2Jobsheet10 > J LayananAkademik20.java > Java > LayananAkademik20 > main(String[] args)
5 public class LayananAkademik20 {
6     public static void main(String[] args) {
37         case 2:
38             Mahasiswa20 mhsDilayani = antrian.layananMahasiswa();
39             if (mhsDilayani != null) {
40                 System.out.println(x: "Mahasiswa yang dilayani:");
41                 mhsDilayani.tampilkanData();
42             }
43         case 3:
44             antrian.lihatTerdepan();
45             break;
46         case 4:
47             antrian.tampilkanSemua();
48             break;
49         case 5:
50             System.out.println("Jumlah Mahasiswa dalam Antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
51             break;
52         case 0:
53             System.out.println(x: "Terima kasih telah menggunakan layanan akademik.");
54             sc.close();
55             return; // Keluar dari program
56         default:
57             System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
58     }
59 } while (pilihan != 0);
60 }
61 }

```

Berikut ialah hasil program Output LayananAkademik20.java:

```

=== Menu Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian: 0. Keluar
Pilih menu: 2
Mahasiswa yang dilayani:
123 - Aldi -Ti -1A
Mahasiswa terdepan:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
124 - Bobi -TI -1G

=== Menu Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian: 0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - Bobi -TI -1G

=== Menu Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian: 0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah Mahasiswa dalam Antrian: 1

=== Menu Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian: 0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih telah menggunakan layanan akademik.

```

b. Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

Jawab:

- Modifikasi di AntrianLayanan20.java:

```
// modifikasi
// Tambahkan method ini di dalam class AntrianLayanan20
public void LihatAkhir() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian kosong");
    } else {
        System.out.println(x: "Mahasiswa paling belakang: ");
        System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[rear].tampilkanData(); // Mengambil data di posisi rear (paling belakang)
    }
}
```

- Modifikasi di LayananAkademik20.java:

```
case 6:
// modifikasi
    antrian.LihatAkhir();
    break;
```

C. TUGAS

Buatlah program antrian untuk mengilustrasikan antrian persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa oleh Dosen Pembina Akademik (DPA). Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya (data mahasiswa seperti pada praktikum 2). Gunakan class untuk antrian seperti pada Praktikum 1 dan 2, dengan method-method yang berfungsi :

- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- Menambahkan antrian, Memanggil antrian untuk proses KRS – setiap 1x panggilan terdiri dari 2 mahasiswa (pada antrian no 1 dan 2)
- Menampilkan semua antrian, Menampilkan 2 antrian terdepan, Menampilkan antrian paling akhir.
- Cetak jumlah antrian, Cetak jumlah yang sudah melakukan proses KRS
- Jumlah antrian maksimal 10, jumlah yang ditangani masing-masing DPA 30 mahasiswa, cetak jumlah mahasiswa yang belum melakukan proses KRS. Gambarkan Diagram Class untuk antriannya. Implementasikan semua method menggunakan menu pilihan pada fungsi main

Jawab:

1. Diagram class

MahasiswaKRS
Nim: String Nama: String Prodi: String Kelas: String
Mahasiswa(nim: String, nama: String, prodi: String, kelas: String) void tampilkanData()

AntrianKRS
data: MahasiswaKRS[] front: int rear: int size: int max: int totalSelesaiKRS: int MAX DPA HANDLED: int
AntrianKRS() isEmpty(): boolean isFull(): boolean tambahAntrian(mhs: MahasiswaKRS): void panggilProsesKRS(): void tampilkanSemua(): void tampilkanDuaTerdepan(): void tampilkanPalingAkhir(): void cetakJumlahAntrian(): void cetakStatistikKRS(): void clear(): void

2. Implentasi java:

Berikut ialah hasil program MahasiswaKRS20.java:

```
package Minggu10.TugasJobsheet10;

public class MahasiswaKRS20 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    String kelas;

    public MahasiswaKRS20() {
    }

    public MahasiswaKRS20(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " \t " + nama + " \t " + prodi + " \t " + kelas);
    }
}
```

Berikut ialah hasil program AntrianKRS20.java:

```
Minggu10 > TugasJobsheet10 > J AntrianKRS20.java > Java > AntrianKRS20 > AntrianKRS20()
1  package Minggu10.TugasJobsheet10;
2
3  public class AntrianKRS20 {
4      MahasiswaKRS20[] data;
5      int front;
6      int rear;
7      int size;
8      int max;
9
10     // Variable tambahan sesuai ketentuan tugas
11     int totalSelesaiKRS;
12     final int MAX_DPA_HANDLED = 30;
13     //batas maksimal DPA yang dapat menangani KRS
14
15     public AntrianKRS20() {
16         max = 10;
17         data = new MahasiswaKRS20[max];
18         front = 0;
19         rear = -1;
20         size = 0;
21         totalSelesaiKRS = 0; // Inisialisasi total selesai KRS
22     }
23
24     // method empty
25     public boolean IsEmpty() {
26         return size == 0;
27     }
28
29     // method full
30     public boolean IsFull() {
31         return size == max;
32     }
33
34     // method clear
35     public void clear() {
36         if (!IsEmpty()) {
37             front = 0;
38             rear = -1;
39             size = 0;
40             System.out.println(x: "Antrian berhasil dikosongkan.");
41         } else {
42             System.out.println(x: "Antrian memang sudah kosong.");
43         }
44     }
45 }
```

```

Minggu10 > TugasJobsheet10 > J AntrianKRS20.java > Java > AntrianKRS20 > AntrianKRS200
3 public class AntrianKRS20 {
4
46 // method Enqueue
47 public void tambahAntrian(MahasiswaKRS20 mhs) {
48     if (IsFull()) {
49         System.out.println(x: "Antrian sudah penuh (Maksimal 10)! Tidak dapat menambahkan mahasiswa.");
50         return;
51     }
52     // cek apakah DPA sudah menangani 30 KRS
53     if (totalSelesaiKRS >= MAX_DPA_HANDLED) {
54         System.out.println(x: "DPA sudah menangani 30 KRS. Tidak dapat menambahkan mahasiswa.");
55         return;
56     }
57     rear = (rear + 1) % max;
58     data[rear] = mhs;
59     size++;
60     System.out.println("Mahasiswa dengan Nama " + mhs.nama + " berhasil ditambahkan ke antrian.");
61 }
62 // method Dequeue
63 public void panggilProsesKRS() {
64     if (IsEmpty()) {
65         System.out.println(x: "Antrian kosong! Tidak ada mahasiswa yang dapat diproses.");
66         return;
67     }
68
69     // Menentukan jumlah yang dipanggil
70     int jumlahDipanggil = Math.min(a: 2, size); // Panggil maksimal 2 mahasiswa atau sesuai jumlah yang ada
71     System.out.println(x: "\n--- MEMANGGIL MAHASISWA UNTUK PROSES KRS ---");
72
73     for (int i = 0; i < jumlahDipanggil; i++) {
74         // cek kembali batas maksimal DPA sebelum memproses setiap mahasiswa
75         if (totalSelesaiKRS >= MAX_DPA_HANDLED) {
76             System.out.println(x: "DPA sudah menangani 30 KRS. Tidak dapat memproses lebih banyak mahasiswa.");
77             break; // Hentikan proses jika DPA sudah menangani 30 KRS
78         }
79         MahasiswaKRS20 mhs = data[front];
80         System.out.println("Memproses KRS ke- " + (totalSelesaiKRS + 1) + ": ");
81         mhs.tampilkanData(); // Tampilkan data mahasiswa yang sedang diproses
82
83         // hapus dari antrian
84         front = (front + 1) % max;
85         size--;
86         totalSelesaiKRS++; // Increment total selesai KRS setiap kali memproses KRS
87     }
88 }
89
90

```

```

Minggu10 > TugasJobsheet10 > J AntrianKRS20.java > Java > AntrianKRS20 > AntrianKRS200
3 public class AntrianKRS20 {
91 // method tampilkan semua antrian
92 public void tampilkanSemua() {
93     if (IsEmpty()) {
94         System.out.println(x: "Antrian kosong! Tidak ada mahasiswa yang dapat ditampilkan.");
95         return;
96     }
97     System.out.println(x: "\n--- DAFTAR MAHASISWA DALAM ANTRIAN KRS ---");
98     System.out.println(x: "NO. \t NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
99     int index = front;
100     for (int i = 0; i < size; i++) {
101         System.out.print((i + 1) + "\t");
102         data[index].tampilkanData();
103         index = (index + 1) % max; // Geser indeks secara circular
104     }
105 }
106
107 // method tampilkan paling akhir
108 public void tampilkanPalingAkhir() {
109     if (IsEmpty()) {
110         System.out.println(x: "Antrian kosong! Tidak ada mahasiswa yang dapat ditampilkan.");
111         return;
112     }
113     System.out.println(x: "\n--- MAHASISWA TERAKHIR DALAM ANTRIAN KRS ---");
114     System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
115     data[rear].tampilkanData();
116 }
117
118 // method cetak jumlah mahasiswa dalam antrian
119 public void cetakJumlahAntrian() {
120     System.out.println("Jumlah mahasiswa dalam antrian KRS: " + size);
121 }
122
123 // method cetak statistik
124 public void cetakStatistikKRS() {
125     int belumProses = MAX_DPA_HANDLED - totalSelesaiKRS; // Hitung sisa KRS yang belum diproses
126     System.out.println(x: "\n--- STATISTIK LAYANAN KRS DPA ---");
127     System.out.println("1. Jumlah mahasiswa dalam antrian aktif: " + size);
128     System.out.println("2. Jumlah mahasiswa Sudah proses KRS: " + totalSelesaiKRS + " / " + MAX_DPA_HANDLED);
129     System.out.println("3. Sisa kuota tambahan Belum proses KRS: " + belumProses + " KRS");
130 }
131
132

```

Berikut ialah hasil program MainKRS20.java:

```
Minggu10 > TugasJobsheet10 > MainKRS.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > MainKRS > main(String[])
1  package Minggu10.TugasJobsheet10;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class MainKRS {
6      Run | Debug | Run main | Debug main
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner sc = new Scanner(System.in);
9          AntrianKRS20 antrian = new AntrianKRS20();
10         int pilihan;
11
12         do {
13             System.out.println(x: "\n=====");
14             System.out.println(x: "        SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA        ");
15             System.out.println(x: "=====");
16             System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian (Enqueue)");
17             System.out.println(x: "2. Panggil & Proses KRS (Dequeue 2 Mahasiswa)");
18             System.out.println(x: "3. Tampilkan Semua Antrian");
19             System.out.println(x: "4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan");
20             System.out.println(x: "5. Tampilkan Antrian Paling Akhir");
21             System.out.println(x: "6. Cetak Jumlah Antrian Aktif");
22             System.out.println(x: "7. Cetak Statistik Pelayanan KRS (Sudah/Belum)");
23             System.out.println(x: "8. Kosongkan Semua Antrian (Clear)");
24             System.out.println(x: "9. Keluar Program");
25             System.out.println(x: "=====");
26             System.out.print(s: "Masukkan pilihan Anda (1-9): ");
27             pilihan = sc.nextInt();
28             sc.nextLine(); // Membersihkan token sisa enter
29
30             switch (pilihan) {
31                 case 1:
32                     System.out.println(x: "\n--- Masukkan Data Mahasiswa Baru ---");
33                     System.out.print(s: "NIM   : ");
34                     String nim = sc.nextLine();
35                     System.out.print(s: "Nama  : ");
36                     String nama = sc.nextLine();
37                     System.out.print(s: "Prodi : ");
38                     String prodi = sc.nextLine();
39                     System.out.print(s: "Kelas : ");
40                     String kelas = sc.nextLine();
41
42                     MahasiswaKRS20 mhs = new MahasiswaKRS20(nim, nama, prodi, kelas);
43                     antrian.tambahAntrian(mhs);
44                     break;
45
46                 case 2:
47                     antrian.panggilProsesKRS();
48                     break;
49                 case 3:
50                     antrian.tampilkanSemua();
51                     break;
52                 case 4:
53                     antrian.panggilProsesKRS();
54                     break;
55                 case 5:
56                     antrian.tampilkanPalingAkhir();
57                     break;
58                 case 6:
59                     antrian.cetakJumlahAntrian();
60                     break;
61                 case 7:
62                     antrian.cetakStatistikKRS();
63                     break;
64                 case 8:
65                     antrian.clear();
66                     break;
67                 case 9:
68                     System.out.println(x: "Terima kasih! Program selesai.");
69                     break;
70                 default:
71                     System.out.println(x: "Pilihan tidak valid! Silakan pilih menu 1-9.");
72
73             }
74         } while (pilihan != 9);
75
76         sc.close();
77     }
78 }
```

Berikut ialah hasil Output program MainKRS20.java:

```
=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian (Enqueue)
2. Panggil & Proses KRS (Dequeue 2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cetak Jumlah Antrian Aktif
7. Cetak Statistik Pelayanan KRS (Sudah/Belum)
8. Kosongkan Semua Antrian (Clear)
9. Keluar Program
=====
Masukkan pilihan Anda (1-9): 1

--- Masukkan Data Mahasiswa Baru ---
NIM : 125
Nama : Citra
Prodi : SIB
Kelas : 1B
Mahasiswa dengan Nama Citra berhasil ditambahkan ke antrian.

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian (Enqueue)
2. Panggil & Proses KRS (Dequeue 2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cetak Jumlah Antrian Aktif
7. Cetak Statistik Pelayanan KRS (Sudah/Belum)
8. Kosongkan Semua Antrian (Clear)
9. Keluar Program
=====
Masukkan pilihan Anda (1-9): 4

--- MEMANGGIL MAHASISWA UNTUK PROSES KRS ---
Memproses KRS ke- 1:
123 budi TI 1C
Memproses KRS ke- 2:
124 Ani TI 1A
```

```
=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian (Enqueue)
2. Panggil & Proses KRS (Dequeue 2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cetak Jumlah Antrian Aktif
7. Cetak Statistik Pelayanan KRS (Sudah/Belum)
8. Kosongkan Semua Antrian (Clear)
9. Keluar Program
=====
Masukkan pilihan Anda (1-9): 3

--- DAFTAR MAHASISWA DALAM ANTRIAN KRS ---
NO. NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 125 Citra SIB 1B

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian (Enqueue)
2. Panggil & Proses KRS (Dequeue 2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cetak Jumlah Antrian Aktif
7. Cetak Statistik Pelayanan KRS (Sudah/Belum)
8. Kosongkan Semua Antrian (Clear)
9. Keluar Program
=====
Masukkan pilihan Anda (1-9): 7

--- STATISTIK LAYANAN KRS DPA ---
1. Jumlah mahasiswa dalam antrian aktif: 1
2. Jumlah mahasiswa Sudah proses KRS: 2 / 30
3. Sisa kuota tambahan Belum proses KRS: 28 KRS
```